AULA 04

Linguagem: bases cognitivas e neuroanatômicas

Como o cérebro **compreende** e **produz** a linguagem.

Processos Cognitivos e Neurociências · Psicologia · 1º semestre

Para onde vamos

AO FINAL DESTA AULA, VOCÊ DEVE CONSEGUIR

- Diferenciar linguagem expressiva e receptiva
- Descrever os níveis da linguagem
- Relacionar o desenvolvimento da linguagem ao período crítico
- Reconhecer a lateralização da linguagem
- Diferenciar as três afasias clássicas

O CAMINHO DE HOJE

Cinco blocos

01 **Linguagem expressiva e receptiva** Broca e Wernicke

02 **Os níveis da linguagem** do som ao contexto

03 **Desenvolvimento e período crítico**

04 **Lateralização e cérebro dividido**

05 **As afasias clássicas**

PARA COMEÇAR

A linguagem é uma habilidade exclusiva dos seres humanos?

01

PARTE 1

Linguagem expressiva e receptiva

Produzir e compreender, e as duas áreas ligadas a cada uma.

O que se chama de linguagem

Linguagem oral `language`

Sistema finito de princípios e regras que permite ao falante **codificar significados em sons** e ao ouvinte **decodificar sons em significado**.

Toda linguagem envolve **símbolos**, **regras** para combiná-los, **significados** e uma **intenção** comunicativa.

OS DOIS LADOS DA DEFINIÇÃO

Expressiva × receptiva

Linguagem expressiva

- **Produzir**: transformar uma ideia em fala ou em escrita
- É o lado de quem **codifica** o significado
- Associada à **área de Broca**

×

Linguagem receptiva

- **Compreender**: dar sentido ao que se ouve e ao que se lê
- É o lado de quem **decodifica** o significado
- Associada à **área de Wernicke**

O paciente que dizia "tan"



Paul Broca

Société d'Anthropologie de Paris, 1861

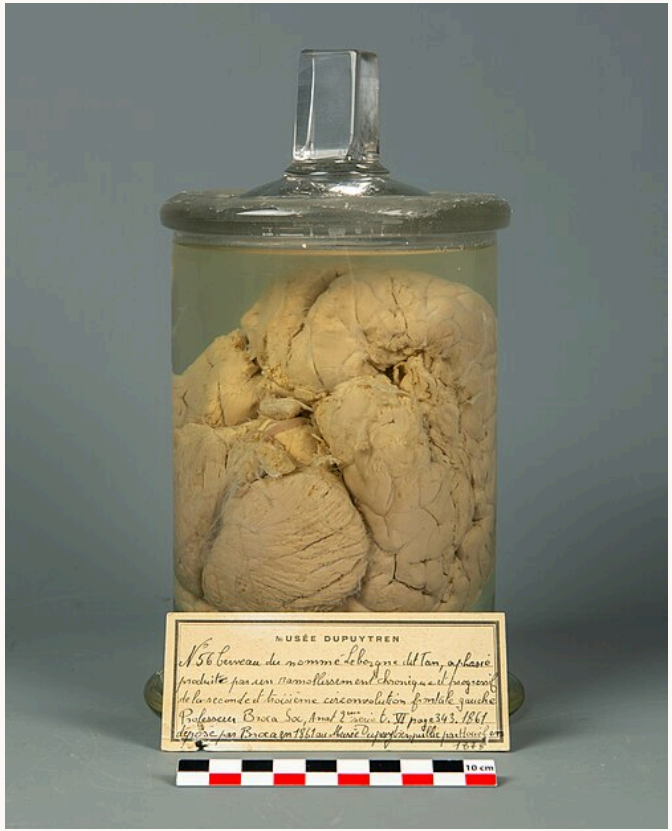
Descreveu o caso de Louis Victor Leborgne, que **compreendia tudo**, mas só conseguia pronunciar uma sílaba: "tan". Após a morte do paciente, encontrou uma lesão no lobo frontal esquerdo.

Compreensão preservada e produção perdida: uma falha da **linguagem expressiva**.

O encéfalo de Leborgne

A lesão fica no **giro frontal inferior** do hemisfério esquerdo.

A região passou a levar o nome de Broca e foi a primeira evidência anatômica de que a linguagem tem um lugar no cérebro.



Encéfalo de Leborgne. Foto: Selbymay, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

O segundo centro da linguagem

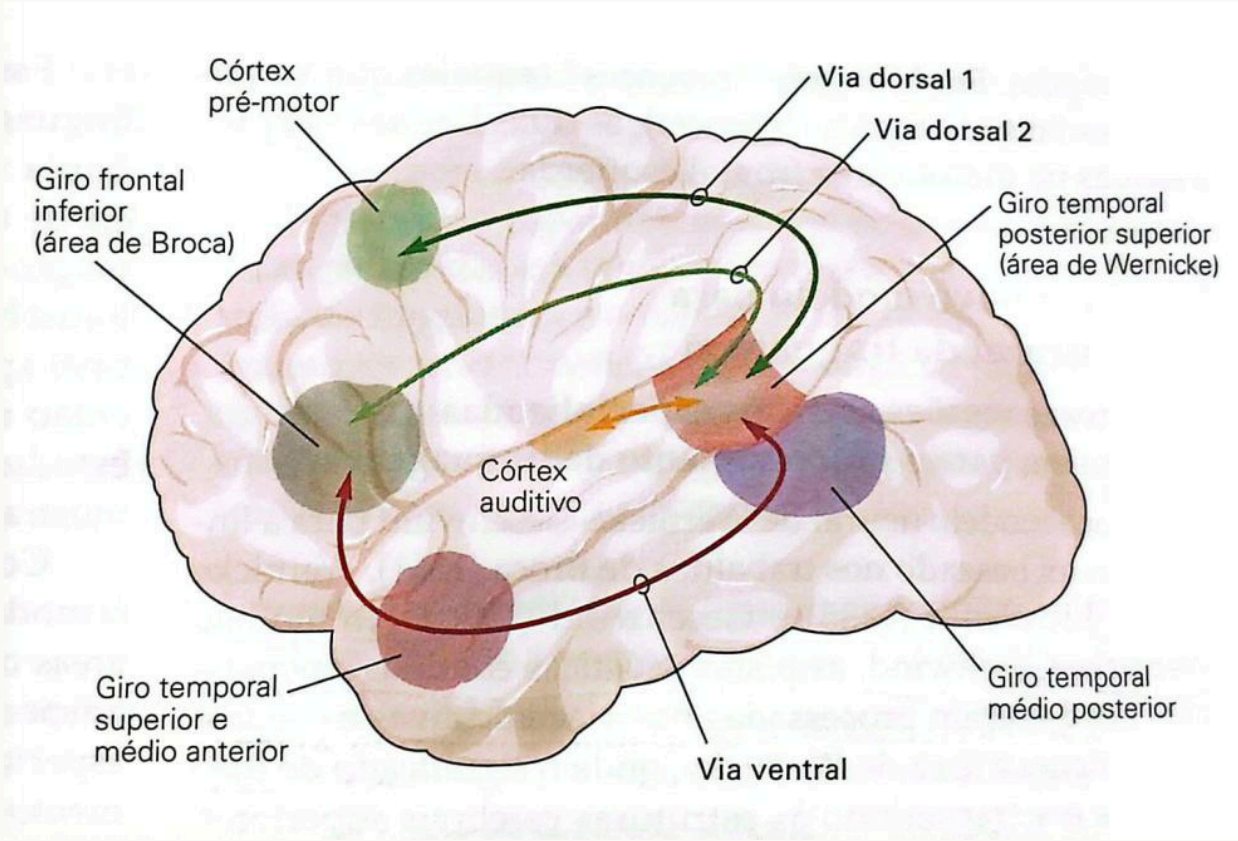


Carl Wernicke

1848–1905, neurologista alemão, Breslávia

Em 1874, aos 26 anos, descreveu pacientes que **falavam com fluência**, mas não entendiam o que ouviam: fala com ritmo e melodia, vazia de sentido. A lesão estava no giro temporal superior esquerdo.

Produção preservada e compreensão perdida: uma falha da **linguagem receptiva**.



As áreas de Broca e de Wernicke no hemisfério esquerdo, e as vias que as ligam.

CHECAGEM 1

Uma pessoa ouve um áudio no celular e entende o pedido. Ao tentar responder, consegue dizer apenas palavras soltas, com muito esforço. Qual dimensão da linguagem está afetada, e qual área se associa a ela?

A Receptiva, associada à área de Wernicke

B Expressiva, associada à área de Broca

C Expressiva, associada à área de Wernicke

D As duas dimensões, associadas ao fascículo arqueado

Resposta 1

> **B. EXPRESSIVA, ASSOCIADA À ÁREA DE BROCA**
>
> Ela **entendeu** o áudio e **não consegue produzir** a resposta. É o quadro de Leborgne: compreensão preservada, produção perdida.

- **a** ignora o enunciado: se ela entendeu o pedido, a receptiva está preservada.
- **c** acerta a dimensão e erra a área. Na lesão de Wernicke a fala sai fluente, e não em palavras soltas.
- **d** trata o fascículo arqueado como se somasse as duas áreas. Ele as liga, e a lesão nele preserva a fala e a compreensão.

02

PARTE 2

Os níveis da linguagem

Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática e prosódia.

NÍVEL 1 · OS SONS

Fonologia

/p/ato

- **pato**: a ave

×

/b/ato

- **bato**: do verbo bater

O QUE ESTÁ EM JOGO

Os sons da fala e como se combinam: trocar **um único som** troca a palavra.

Morfologia

Morfologia `morphology`

A estrutura interna das palavras: as partes com significado que se combinam para formar cada uma.

MESMO RADICAL

casa, casinha, casarão

O radical se mantém; o sufixo muda o tamanho.

PALAVRAS NOVAS

stalkear, printar

Radical do inglês com terminação de verbo do português.

NÍVEL 3 · A ORDEM

Sintaxe

O menino viu o cão

- Quem vê: **o menino**
- Quem é visto: o cão

×

O cão viu o menino

- Quem vê: **o cão**
- Quem é visto: o menino

O QUE ESTÁ EM JOGO

A ordem das palavras na frase: **as mesmas palavras** em outra ordem dizem outra coisa.

Semântica

Semântica `semantics`

O significado das palavras e das frases.

UMA FORMA, DOIS SENTIDOS

manga

A fruta, ou a parte da camisa que cobre o braço.

SENTIDO NOVO

crush

Em inglês, "esmagar"; no português de hoje, a pessoa por quem se tem interesse amoroso.

Pragmática

Pragmática `pragmatics`

O uso da linguagem no contexto: o que a pessoa **quer dizer**, além do que as palavras dizem.

O QUE FOI DITO

“Tá frio aqui.”

Uma observação sobre a temperatura.

O QUE FOI PEDIDO

Feche a janela

É assim que quem ouve entende, porque conhece o contexto.

NÍVEL 6 · A MELODIA

Prosódia

Você vem.

- A entonação desce: **afirmação**
- "Que ótimo!", dito com alegria: **satisfação**

×

Você vem?

- A entonação sobe: **pergunta**
- "Que ótimo.", dito com secura: **ironia**

O QUE ESTÁ EM JOGO

Ritmo, entonação e melodia: **as mesmas palavras** com outra melodia mudam o sentido.

CHECAGEM 2

Alguém pergunta a um colega: “Você tem horas?”. O colega olha o relógio e responde apenas “Tenho.”. Ele entendeu cada palavra, mas não o pedido. Em qual nível da linguagem está a falha?

A Semântica, porque ele não entendeu o significado das palavras

B Sintaxe, porque ele não entendeu a ordem das palavras na frase

C Pragmática, porque ele não entendeu o uso da frase no contexto

D Prosódia, porque ele não percebeu a entonação de pergunta

Resposta 2

> **C. PRAGMÁTICA, PORQUE ELE NÃO ENTENDEU O USO DA FRASE NO CONTEXTO**
>
> A frase tem a forma de uma pergunta sobre ter um relógio, mas é um **pedido** para saber a hora. Entender esse uso é pragmática, como no "Tá frio aqui".

- **a** contraria o enunciado: ele entendeu cada palavra. O significado literal está certo; o que falhou foi o que se queria com ele.
- **b** não se sustenta: a frase é simples e ele a respondeu como pergunta.
- **d** é o distrator mais forte. Ele percebeu que era uma pergunta, tanto que respondeu; faltou entender que a pergunta era um pedido.

PARTE 3

03 Desenvolvimento e período crítico

O que faz uma criança aprender a falar, e até quando.

Caso 1

CASO **Dina Sanichar** Bulandshahr, Índia, 1867

Caçadores encontram um menino de cerca de 6 anos numa caverna, entre lobos. Ele andava de quatro e emitia sons semelhantes aos dos lobos. Viveu mais de 20 anos no orfanato de Sikandra e nunca desenvolveu fala articulada.

Por que ele não aprendeu a falar, mesmo depois de mais de 20 anos convivendo com pessoas?

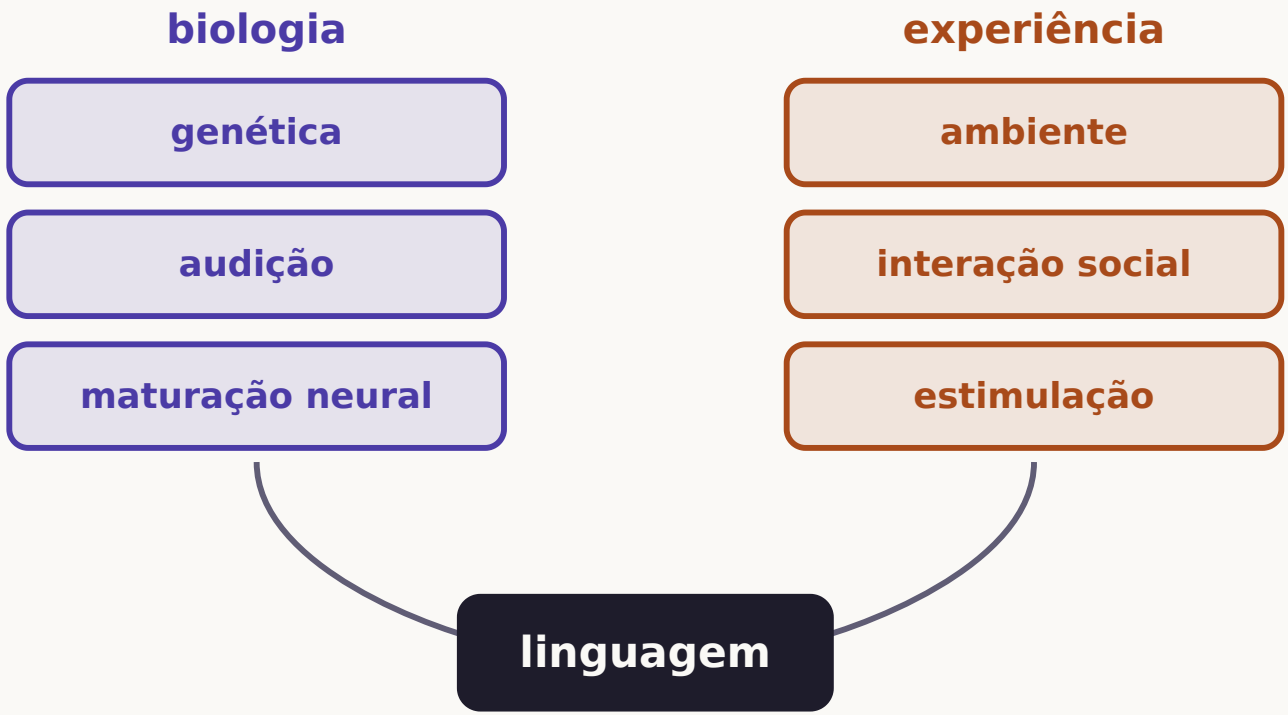
A janela crítica

Período crítico `critical period`

Período do desenvolvimento em que o cérebro está mais sensível para aprender a língua materna. Sem exposição à língua na primeira infância, a aquisição plena se torna improvável.



Dina Sanichar, fim do século XIX. Foto: whatsthatpicture, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.



Esquema 1 A linguagem emerge da combinação entre biologia e experiência. Esquema autoral.

Idade da primeira língua e aprendizagem posterior

Primeira língua tardia *Mayberry, Lock & Kazmi, 2002*

PERGUNTARAM	A idade em que se tem contato com a primeira língua muda a capacidade de aprender outra língua depois?
FIZERAM	Adultos surdos e ouvintes, comparados pelo momento em que tiveram uma primeira língua, falada ou sinalizada
ACHARAM	**Quem teve uma língua na primeira infância aprendeu bem uma nova língua depois, fosse ela falada ou sinalizada. Quem quase não teve língua nos primeiros anos aprendeu mal.**

CHECAGEM 3

Duas crianças surdas, filhas de pais ouvintes. A primeira aprende Libras desde o primeiro ano de vida; a segunda, só aos 12 anos. Adultas, as duas estudam português escrito. O que os dados de Mayberry e colaboradores (2002) preveem?

A. Desempenho igual, porque as duas são surdas

B. A primeira aprende melhor, porque teve uma língua na primeira infância

C. A segunda aprende melhor, porque aprendeu a Libras numa idade mais madura

D. Nenhuma aprende, porque a língua de sinais não conta como primeira língua

Resposta 3

> **B. A PRIMEIRA APRENDE MELHOR, PORQUE TEVE UMA LÍNGUA NA PRIMEIRA INFÂNCIA**
>
> O que prevê o desempenho é **quando** a primeira língua chegou, e não a surdez nem a modalidade da língua.

- **a** toma a surdez como a variável decisiva. No estudo, surdos com língua desde cedo foram tão bem quanto ouvintes.
- **c** inverte o período crítico: a idade madura não compensa a falta de língua na primeira infância.
- **d** é um erro comum: a língua de sinais é uma língua completa, e tê-la cedo protege o aprendizado posterior.

04

PARTE 4

Lateralização e cérebro dividido

O papel de cada hemisfério e o que acontece quando eles se separam.

DOIS HEMISFÉRIOS

O que se diz × como se diz

Hemisfério esquerdo

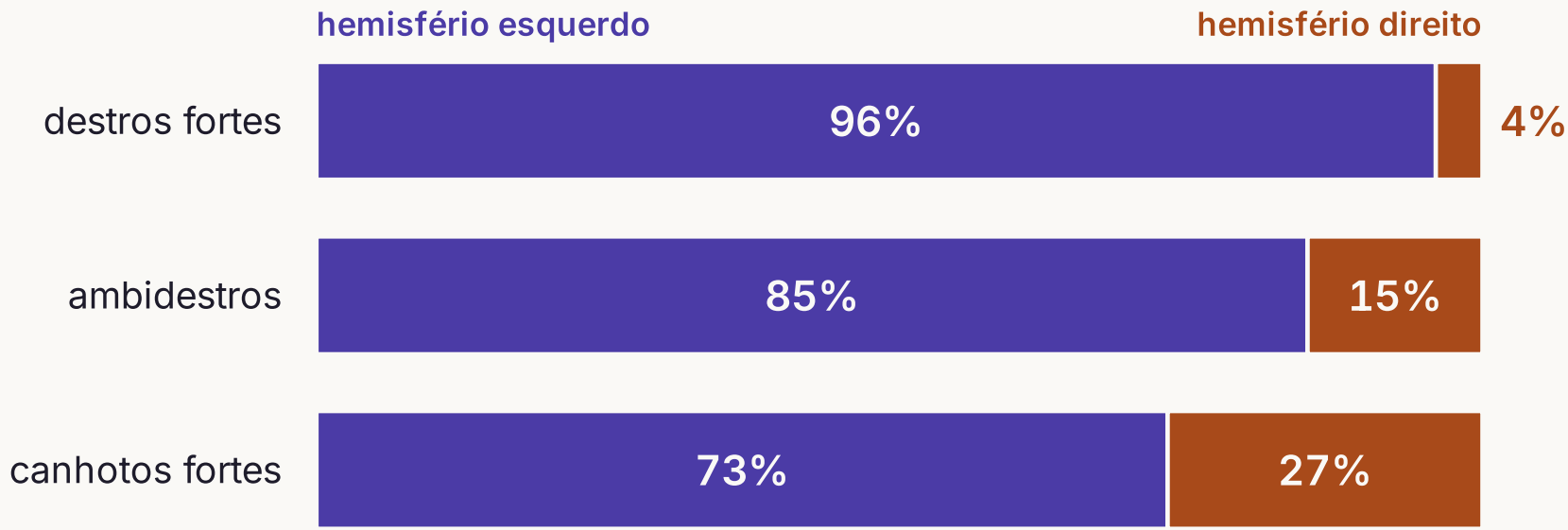
- Vocabulário, sintaxe e fonologia
- Leitura e escrita
- **Dominante** para a linguagem na maioria das pessoas

×

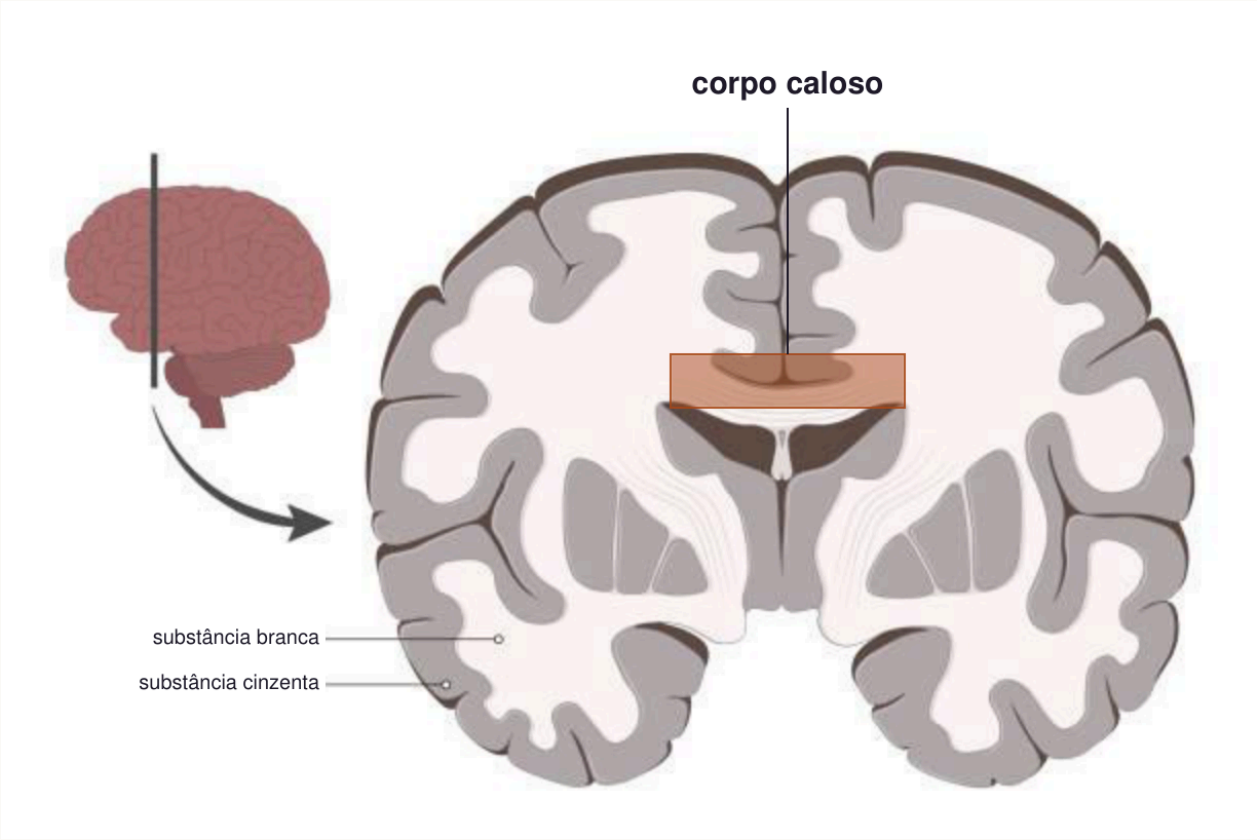
Hemisfério direito

- Prosódia, entonação e ritmo
- Ironia, metáfora e subentendido
- O **tom emocional** do discurso

Dominância e preferência manual



Dados de Knecht e colaboradores (2000)



O corpo caloso, em destaque, liga os dois hemisférios. Corte coronal.

Caso 2

CASO

O cérebro dividido

Para controlar uma epilepsia que não respondia aos remédios, o corpo caloso de alguns pacientes foi cortado. Quando uma imagem aparece só no **campo visual esquerdo**, o paciente diz que não viu nada, e mesmo assim a **mão esquerda** escolhe o objeto certo.

de Haan e colaboradores (2020)


Split brain behavioral experiments
Jay Blundon
Watch on YouTube

CHECAGEM 4

No paciente de cérebro dividido, por que a imagem mostrada só no campo visual esquerdo não pode ser nomeada, embora a mão esquerda escolha o objeto certo?

A. Porque o corte do corpo caloso lesou o córtex visual

B. Porque a imagem chega ao hemisfério direito, e a fala depende do esquerdo, que não recebe a informação

C. Porque o hemisfério direito não processa imagens

D. Porque o hemisfério esquerdo vê a imagem, mas não controla a fala

Resposta 4

> **B. A IMAGEM CHEGA AO HEMISFÉRIO DIREITO, E A FALA DEPENDE DO ESQUERDO**
>
> O hemisfério direito **vê** a imagem e controla a mão esquerda. Sem o corpo caloso, a informação não passa para o esquerdo, que é o que fala.

- **a** confunde o corte com uma lesão visual. O córtex visual está intacto, tanto que a mão acerta o objeto.
- **c** é desmentida pela própria mão esquerda, que só acerta porque o hemisfério direito processou a imagem.
- **d** troca os hemisférios. O esquerdo controla a fala; é ele que não recebe a imagem.

de Haan e colaboradores (2020)

05

PARTE 5

As afasias clássicas

Broca, Wernicke e condução.

Afasia

Afasia `aphasia`

Distúrbio **adquirido** da linguagem causado por lesão nas áreas da linguagem, com dificuldade de expressão, de compreensão ou de ambas.

Cada afasia clássica afeta uma parte do circuito: a produção, a compreensão ou a ligação entre as duas.

Le, Lui & Lui (2024)

	fluência	compreensão	repetição
afasia de Broca frontal inferior	✗	✓	✗
afasia de Wernicke temporal superior posterior	✓	✗	✗
afasia de condução fascículo arqueado	✓	✓	✗

Esquema 2 O perfil clássico de cada afasia. Esquema autoral a partir de Le, Lui & Lui (2024).



Afasia de Broca legendado

Henrique Akira



Watch on YouTube


Afasia de Broca - House episódio 2x10 Failure to Communicate
Guilherme Graia
Obrigado, Elizabeth.
Sem ressentimentos. Minha amada esposa.
Watch on YouTube


Reel-Example: Conduction Aphasia 1
Instant Neuro
Watch on YouTube

CHECAGEM 5

Após um AVC, um senhor conversa com fluência, entende as perguntas e segue as instruções. Quando o examinador pede que repita “o caminhão amarelo”, ele não consegue. Qual é o quadro mais provável?

A Afasia de Wernicke, porque a fala é fluente

B Afasia de Broca, porque ele falhou ao produzir a frase

C Afasia de condução, porque só a repetição está alterada

D Lesão no hemisfério direito, porque a linguagem está preservada

Resposta 5

> **C. AFASIA DE CONDUÇÃO, PORQUE SÓ A REPETIÇÃO ESTÁ ALTERADA**
>
> Fala fluente e compreensão preservada, com falha na repetição: é o perfil da lesão no fascículo arqueado, a ligação entre Wernicke e Broca.

- **a** olha só para a fluência. Na afasia de Wernicke a compreensão também falha, e aqui ele entende as perguntas.
- **b** toma a falha na repetição por falha de produção. Na afasia de Broca a fala espontânea já é não fluente, e a dele é fluente.
- **d** ignora a repetição alterada: ela é um sinal de afasia, e a afasia vem de lesão no hemisfério dominante para a linguagem.

FECHANDO

O que fica

1. Expressiva com Broca, receptiva com Wernicke
2. Seis níveis, do som ao contexto
3. Período crítico para a primeira língua
4. Hemisfério esquerdo e direito na linguagem
5. Cada afasia afeta uma parte do circuito

Referências

Knecht, S., Dräger, B., Deppe, M., Bobe, L., Lohmann, H., Flöel, A., Ringelstein, E. B., & Henningsen, H. (2000). *Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans.* Brain, 123(12), 2512–2518 ACESSAR

Mayberry, R. I., Lock, E., & Kazmi, H. (2002). *Linguistic ability and early language exposure.* Nature, 417(6884), 38 ACESSAR

de Haan, E. H. F., Corballis, P. M., Hillyard, S. A., Marzi, C. A., Seth, A., Lamme, V. A. F., et al. (2020). *Split-brain: what we know now and why this is important for understanding consciousness.* Neuropsychology Review, 30(2), 224–233 ACESSAR

Referências (2)

Le, H., Lui, F., & Lui, M. Y. (2024). *Aphasia.* StatPearls. StatPearls Publishing ACESSAR

Fedorenko, E., Piantadosi, S. T., & Gibson, E. A. F. (2024). *Language is primarily a tool for communication rather than thought.* Nature, 630(8017), 575–586 ACESSAR

Retratos e fotografias: Wikimedia Commons. Os dois esquemas são autorais.